23336179 李福泉 第五章

3. ① x

距离：$x\to v=3$ $x\to y=6$ $x\to w=6$ $x\to z=8$ $x\to t=x\to u=\infty$

② 选择 v 有 xv

距离 u：$x\to v(3)\to u(3)=6$.

t：$x\to v(3)\to t(4)=7$

w：$x\to v(3)\to w(4)=7>6$ 不更新.

y：$x\to v(3)\to y(8)=11>6$ 不更新.

③ 选择 u 有：xvu

距离：w：$x\to u(6)\to w(3)=9>6$ 不更新，y 同理不更新为 6.

t：$x\to v\to u(6)\to t(2)=8>7$ 不更新.

④ 选择 w 有：xvuw

w 与 y t 不相连

⑤ 选择 y：有 xvuwy

余下：t=7, z=8.

⑥ 依次选 t, z 有 xvuwyt z

综上 表格构建如下

step	选择更新 N'	D(t),P(t)	D(w),P(w)	D(u),P(u)	D(w),P(w)	D(y),P(y)	D(z),P
0	x	∞	∞	3x	6x	6x	8x
1	xv	7v	6v	3x	6x	6x	8x
2	xvu	7v	6v	3x	6x	6x	8x
3	xvuw	7v	6v	3x	6x	6x	8x
4	xvuwy	7v	6v	3x	6x	6x	8x
5	xvuwyt	7v	6v	3x	6x	6x	8x
6	xvuwyt z	7v	6v	3x	6x	6x	8x

Dijkstra 算法核心是贪心策略加广度优先(BFS)

①初始化：起点设为0，其他节点∞，已确定集合 N'

②选择：选择距离最近的点加入 N'

③更新：更新其他节点对 N' 的最短距离

④循环 ②③ 直至遍历所有节点

P7

(a) $D_x(w)$:

$x \to w$: $c(x,w)=2$

$x \to y \to w$: $c(x,y)+c(y,w)=5+2=7$

则 $D_x(w)=2$

$D_x(y)$:

$x \to y$: $c(x,y)=5$

$x \to w \to y$: $c(x,w)+c(w,y)=2+2=4$

则 $D_x(y)=4$

$D_x(u)$:

$x \to w \to u$ $c(x,w)+D_w(u)=2+5=7$

$x \to y \to u$ $c(x,y)+D_y(u)=5+6=11$

则 $D_x(u)=7$

(b) 当前 $D_x(u)=\min(c(x,w)+5, c(x,y)+6)=7$.

修改 $c(x,w)$ 为 1

$D_x(u)=6$, 此时会更新距离向量并通知邻居节点,

(c) 当前 $D_x(u)=\min(c(x,w)+5, c(x,y)+6)=7$

$\because c(x,w)+5=7$ 只需 $c'(x,y)+6 \geq 7$

即 $c'(x,y) \geq 1$

即可以把 $c(x,y)$ 改为任何大于1的整数, (2, 3, 4, ...)

此时都不会更新和通知邻节点,

P11

(a) 毒性逆转：若A→B→X 则 A通知B $D_A(X)=\infty$ 除此之外，通知其他节点真实距离

① w向y和z：

w到x最短路径：w→y→x

w向y通知 $D_w(x)=\infty$

w向z通知 $D_w(x)=c(w,y)+c(y,x)=4+1=5$

② y向w和z：

y到x最短路径：y→x

y向w通知 $D_y(x)=c(y,x)=4$

y向z通知 $D_y(x)=c(y,x)=4$

③ z向y和w：

z到x最短路径：z→w→y→x

z向w通知 $D_z(x)=\infty$

z向y通知 $D_z(x)=c(z,w)+D_w(x)=1+5=6$

(b) ① 是会存在无穷计数问题，毒性逆转只能解决两个节点成环（A→B→A），对于三个及以上节点成环，毒性逆转无法防止无穷计数。

② 迭代n轮？循环会一直持续到z节点处 $D_z(x)>50$、y→z→w→y每循环一次开销增加 $c(y,z)+c(z,w)+c(w,y)=3+1+1=5$

初始 $D_z(x)=6$ $6+5k>50$ 得 $k>8.8$.

则需要迭代9轮，此后 $D_z(x)>50$.

z选择x放弃w，此时 $D_z(x)$ 更新为50

(c) c(y,x)由4变为60，要不存在无穷计数，要让y重新计算路由，不选择z

即 $c(y,z)+D_z(x)>60$ $D_z(x)=6$ 即 $c(y,z)>54$

需要 $c(y,z)>54$，y会直接选c(y,x)路径，而不会循环计数

P14

(a) eBGP：路由信息在两个不同自治系统（AS3）（AS4）边界路由器传递，用eBGP

(b) iBGP： 3a位于AS3内部，它从3c获取前缀x信息，用iBGP

(c) eBGP： 1c（AS1）和3a（AS3）相连，前缀x由3a→1c，2个不同自治系统用eBGP

(d) iBGP：1d通过内部从1c得知前缀x信息，通过的是iBGP.

P16 查询知C可能使用MED选择路径.

① ISPC在其东海岸的对等点向ISP通告到达ISPD路由时，设置一个较低的MED值，而在其西海岸时，设置一个较高的MED值

② 当ISPB收到两条路由信息时，它会进行比对MED，选择MED较小者，即B会选择东海岸作为出口，通过自己内部主干网将来自A的流量横跨大陆再交给C

P18：应用程序：VOIP（Skype）或P2P文件传输等覆盖网络应用

传输：B主机将发往Y的数据封装在目的地址为X的IP数据包中，通过标准BGP路由发送给X。X接收后，拆包重装为目的地址为Y的新包，再发给Y。

P19：① A通告路由：

去往W：A仅向B通告路径A-W，不向C通告

去往V：A同时向B和C通告A-V，，。

② C收到AS路由：

去往W：C收到路径BAW，（通过同peer B学习）

去往V：C收到A-V（直接从A学到），B-A-V（通过peer B学习）